

Computer Science Tutorial — ENS Year 2 — Session 07 (EN)

****Instructor:**** BELACEL Madani

****Level:**** ENS — Year 2 — English Department

****Duration:**** 1h30

Exercice 1 — Définition et acronymes

****Énoncé :**** Définir Internet en une phrase et expliquer la signification de TCP/IP.

****Corrigé détaillé :****

- Internet = réseau mondial interconnectant des réseaux locaux/régionaux/internationaux.
- TCP = Transmission Control Protocol (fiabilité de transmission).
- IP = Internet Protocol (adressage et routage des paquets).

Exercice 2 — Internet vs Web

****Énoncé :**** Pour chaque élément, indiquer s'il relève d'Internet, du Web, ou des deux : navigateur Chrome, câble fibre, page HTML, protocole HTTP, routeur.

****Corrigé détaillé :****

- Chrome : Web (client) + Internet (infrastructure).
- Fibre : Internet.
- Page HTML : Web.
- HTTP : Web (service sur Internet).
- Routeur : Internet.

Exercice 3 — Connexion à Internet

****Énoncé :**** Décrire les étapes pour connecter un portable au Wi-Fi du campus.

****Corrigé détaillé :****

1. Activer le Wi-Fi (icône barre des tâches).
2. Sélectionner le réseau institutionnel.
3. S'authentifier (identifiants universitaires).
4. Vérifier l'accès (ouvrir un site ou Moodle).
5. Verrouiller la session en quittant la salle (`Windows+L`).

Exercice 4 — Adresse IP

****Énoncé :**** Quelle est la différence entre IPv4 et le rôle du DHCP ? Donner un exemple d'adresse IP.

****Corrigé détaillé :****

- IPv4 : format 4 octets décimaux (ex. `192.168.1.10`), identifiant unique sur le réseau.

- DHCP : attribue automatiquement IP, masque et passerelle au poste client.
- Sans DHCP, configuration manuelle nécessaire.

Exercice 5 — Usages et sécurité

****Énoncé :**** Citer trois usages académiques d'Internet et deux précautions de sécurité sur réseau public.

****Corrigé détaillé :****

- Usages : Moodle, bibliothèque numérique, visioconférence, dépôt de devoirs.
- Sécurité : éviter transactions sensibles ; utiliser HTTPS ; ne pas partager mots de passe ; VPN si disponible.

Session plan — 1h30 (90 min)

Phase	Durée	Total cumulé
Accueil	5 min	5 min
Exercice 1 — Définition TCP/IP	15 min	20 min
Exercice 2 — Internet vs Web	18 min	38 min
Exercice 3 — Connexion Wi-Fi	18 min	56 min
Exercice 4 — Adresse IP / DHCP	15 min	71 min
Exercice 5 — Uses and safety	14 mins	85 mins
Correction	5 mins	90 mins
Total	**90 mins**	